

卢锦鹏

✉ jinplu@mail.ustc.edu.cn

🌐 个人主页 📄 Google Scholar



👤 研究画像与核心优势

- **研究主线:** 视频世界模型与生成视频评测, 重点研究视角变化下的世界状态持久性; 同时关注具身智能与视觉-语言-动作 (VLA) 模型, 以及递归自我改进 (RSI) 的可验证性、安全性与评测 (探索性兴趣)。
- **代表工作:** 第一作者工作包括 WRBench 对生成视频持续世界状态的干预测试、VeloxSeg 与 H2ASeg 高效医学三维感知; 共同参与 VLA-Trace 与 Pelican-Unify 1.0 具身智能研究。
- **研究方法:** 诊断式基准设计、表征与行为分析、高效三维建模, 以及基于 PyTorch/DDP/CUDA 的可复现训练评测与消融分析。

🎓 教育背景

中国科学技术大学

信息与通信工程, 硕士研究生

2025.09 ~ 至今

- **研究方向:** 视频世界模型与生成视频评测, 具身智能与 VLA 模型; 探索性兴趣为递归自我改进 (RSI) 的可验证性、安全性与评测
- **导师:** 熊志伟

哈尔滨工业大学 (深圳)

数学类 (数据科学与大数据技术), 本科

2021.09 ~ 2025.06

- **GPA/排名:** GPA: 3.728/4, 排名 17/172, 前 10%
- **核心基础:** 数学, 统计, 数值计算, 数据工程
- **科研训练:** PET/CT 三维肿瘤分割, 生成模型信号增强

🏆 代表工作

视频生成与世界模型

[1] Current World Models Lack a Persistent State Core

arXiv 预印本, 第一作者

2026.06

- **问题与方法:** 将相机运动视为仅改变观测的干预, 检验同一任务相关事件在可见、暂时不可观测与再观察阶段的空间和状态演化; 构建 WRBench, 统一不同原生相机控制接口。
- **证据与结果:** 在 23 个模型、4 类视图合成范式和 9,600 段视频上进行分阶段诊断, 并以 4,302 条人工判断 (1,741 个视频对) 校准开放权重评估器; 更强的视图生成与再观察支持并不可靠地带来正确的事件终点。

具身智能与 VLA

[1] VLA-Trace: Diagnosing Vision-Language-Action Models through Representation and Behavior Tracing

arXiv 预印本, 共同作者

2026.05

- **问题与方法:** 结合表征对齐与漂移分析、注意力因果干预和行为探针, 追踪 VLA 模型从内部表征到决策与具身执行结果的链路。
- **主要发现:** 在 $\pi_{0.5}$ 与 OpenVLA 上识别出不同的适配与动作路由模式, 并揭示细粒度语义跟随仍存在局限。

医学 AI

[1] VeloxSeg: JL-Guided Efficient 3D Medical Segmentation

ICLR 2026 [CCF-A], 第一作者

2026.04

- **方法:** 设计轻量 CNN-Transformer, 结合多尺度跨模态上下文、JL 引导的局部三维特征与训练期纹理先验迁移。
- **结果:** 仅用 1.66M 参数, 在 AutoPET-II / Hecker2022 上取得 62.51 / 56.48 Dice, 并提升 GPU/CPU 效率与显存表现。

[2] H2ASeg: Hierarchical PET/CT Tumor Segmentation

MICCAI 2024 [CCF-B], 第一作者

2024.10

- **方法:** 将三维 PET/CT 肿瘤分割建模为多模态体数据感知, 设计局部/全局层级跨模态交互与目标感知特征加权。
- **结果:** 在 AutoPET-II / Hecker2022 上取得 60.03 / 59.69 Dice, 较表中最强 Dice 基线提升 2.70 / 约 4.9 个百分点。

🔧 核心方法与工程能力

- **研究:** 视频世界模型与生成视频评测、世界状态持久性、具身智能与 VLA 模型诊断; 医学 AI、PET/CT 与 MRI 三维分割
- **工程:** Python、PyTorch、CUDA、DDP、Shell/Bash、 $\LaTeX$; 模型训练与评测、实验复现、消融分析、自定义模型实现
- **工具:** Linux、Git、Docker、Weights & Biases / TensorBoard、视觉/多模态/医学影像数据处理工具链
- **写作:** 具备 ICLR / MICCAI / Medical Image Analysis 投稿相关英文论文写作、实验分析与可复现文档整理经验

视频生成与世界模型2026 ~ 至今

会议与期刊 第一作者
[1] Current World Models Lack a Persistent State Core, 第一作者 arXiv 2026
• 相机观测干预; 持续事件状态诊断; 开放权重评估器的人类校准

具身智能与 VLA2026 ~ 至今

会议与期刊 共同作者
[1] VLA-Trace: Diagnosing Vision-Language-Action Models through Representation and Behavior arXiv 2026
Tracing, 共同作者
• VLA 表征与行为追踪; 诊断视觉-语言-动作模型
[2] Pelican-Unify 1.0: A Unified Embodied Intelligence Model, 共同作者 arXiv 2026
• 统一具身智能模型; 多模态理解、推理、想象与动作

医学 AI2023 ~ 2026

会议与期刊 第一作者 / 共同第一作者 / 共同作者
[1] Johnson-Lindenstrauss Lemma Guided Network for Efficient 3D Medical Segmentation, 第一作者, ICLR 2026 [CCF-A]
• 轻量三维分割; PET/CT 与 MRI; 效率导向部署
[2] H2ASeg: Hierarchical Adaptive Interaction and Weighting Network for Tumor Segmentation in PET/CT Images, 第一作者, MICCAI 2024 [CCF-B]
• PET/CT 跨模态融合; 肿瘤目标感知加权
[3] Does DINOv3 Set a New Medical Vision Standard?, 共同第一作者 arXiv 2025
• 基础视觉表征迁移; 二维/三维医学视觉评测
[4] AttriMIL: Revisiting Attention-based Multiple Instance Learning for WSI Classification, 共同作者, Medical Image Analysis 2025 [CCF-C] [SCI Q1]
• 病理 WSI 分类; 注意力多示例学习分析
[5] IPGPhormer: Interpretable Pathology Graph-Transformer for Survival Analysis, 共同作者 arXiv 2025
• 病理图建模; 可解释生存分析
[6] A Localization-to-Segmentation Framework for Automatic Tumor Segmentation in Whole-Body PET/CT Images, 共同作者 arXiv 2023
• 全身 PET/CT 肿瘤定位到分割流程

其他项目

基于生成模型的传感器信号质量增强2023.06 ~ 2024.06

国家级大学生创新创业训练项目 负责人
• 复现并比较 GAN、扩散模型与流模型, 设计条件引导策略提升重建质量与感知真实度, 形成可复现实验对比管线与结题报告。